UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
519008421



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **en el INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES,** a las **11:30** horas del día 29 de noviembre de 2024, la alumna de nacionalidad **mexicana**

KARINA SOLANO OLIVARES

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTORA EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **MARCO INTEGRADO DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD DE TECNOLOGÍAS RENOVABLES: ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO, REVISIÓN DE LITERATURA Y ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE PROYECTOS GEOTÉRMICOS, SOLARES Y BIOCOMBUSTIBLES,** del cual fue tutor principal el **DR. EDGAR ROLANDO SANTOYO GUTIÉRREZ.**

La alumna cursó sus estudios en el período **2019-1** a **2022-2**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5104** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADA

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. FERNANDO JAVIER GUERRERO MARTÍNEZ
Secretario: DR. DANIEL PÉREZ ZÁRATE
Vocal 1: DR. EDGAR ROLANDO SANTOYO GUTIÉRREZ
Vocal 2: DR. JOSÉ MARÍA PONCE ORTEGA

PRESIDENTE DEL JURADO | **VOCAL 1 DEL JURADO** | **VOCAL 2 DEL JURADO** | **SECRETARIO DEL JURADO**

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. ALFONSO DURAN MORENO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

No. Folio del Programa
DP-061

QR de verificación

Cadena de verificación digital
bf3d2c67bfcca03f04d45197c8360f6bdfacd7620bc0b345c58e6e495c6ca14030741d2ead903b5bf63b63bdf7856cebdb963a2ef2a4a8d9c5d57ed49cbc3d22